

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	운영체제	담당교수 (Instructor)	조은상		동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기		과목코드 (Course No.)	2150516206
분반 (Class)	06	수강대상학과 (Open to)	3학년 컴퓨터, ICT유통물류 융합, AI로봇융합		이수구분 (Course Classification)	전필-컴퓨터
학점/주당시간	3.0 (1) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력		성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어			상담 신청 방법	e-mail 또는 LMS에서 신청
교수실 (Office)		연락처 (Telephone)	-		이메일 (e-mail)	escho@ssu.ac.kr
강좌형식	이론	수업유형			동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)		
필수 선수과목						
권장 선수과목						
교과목 개요 (Course Description)	컴퓨터 구조에 대한 이해를 바탕으로 컴퓨터 시스템을 구성하고 있는 자원들의 존재를 인식하고 어떤 정책을 적용하여 야 이들의 효율성을 극대화할 수 있으며, 어떤 개념을 기반으로 정책을 수립하여야 이들 자원을 이용하여 사용자들에게 보다 편리한 기능을 제공할 수 있는 것인지를 알기 위하여 기본적으로 사용할 수 있는 정책과 개념에 대하여 학습한다.					

교육목표	전공특화역량
운영체제 설계 및 구현 시 필요한 이론과 자료 구조의 이해	문제 정의 역량
운영체제 및 관련 시스템 소프트웨어를 설계하고 구현할 수 있는 능력 배양	설계 역량
운영체제의 특성에 의해 발생하는 문제를 인식하고 이를 해결할 수 있는 능력 배양	문제 정의 역량 설계 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	10	10
중간고사	30	30
기말고사	30	30
과제	30	30

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/Operating Systems: Three Easy Pieces/Remzi H. Arpaci-Dusseau, Andre/Arpaci-Dusseau Books/2018
	참고교재(대표)	
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항	운영체제의 설계 및 구현 관련 과제 부여 예정(4회) : Linux에서 C언어 사용	

강의계획서 (SYLLABUS)

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	Course Overview	Introduction to Operating Systems: Virtualization, Concurrency, Persistence	강의, 토론, 실험,실습,실기	2
02	Processes	Processes, Process API, Limited Direct Execution	강의, 토론, 실험,실습,실기	4, 5, 6
03	Scheduling	Scheduling Policies, Multi-level Feedback Queue	강의, 토론, 실험,실습,실기	7, 8
04	Memory Virtualization	Address Spaces, Memory API, Address Translation	강의, 토론, 실험,실습,실기	13, 14, 15
05	Memory Virtualization (cont'd)	Segmentation, Free-space Management	강의, 토론, 실험,실습,실기	16, 17
06	Memory Virtualization (cont'd)	Paging, Translation Lookaside Buffers	강의, 토론, 실험,실습,실기	18, 19
07	Memory Virtualization (cont'd)	Swapping: Mechanisms and Policies	강의, 토론, 실험,실습,실기	21, 22
08	Threads	Threads, Thread API (mid-term exam)	강의, 토론, 실험,실습,실기	26, 27
09	Synchronization	Locks, Condition Variables	강의, 토론, 실험,실습,실기	28, 30
10	Synchronization (cont'd)	Semaphores, Common Concurrency Problems	강의, 토론, 실험,실습,실기	31, 32
11	Storage	I/O Devices, Hard Disk Drives, Redundant Arrays of Inexpensive Disks	강의, 토론, 실험,실습,실기	36, 37, 38
12	File System	Files, Directories, File Systems	강의, 토론, 실험,실습,실기	39, 40
13	File System (cont'd)	Crash Consistency, Log-structured File Systems	강의, 토론, 실험,실습,실기	42, 43
14	File System (cont'd)	Solid State Disks, Data Integrity, Data Protection	강의, 토론, 실험,실습,실기	44, 45
15	Summary and Additional Topics	Networking, Security (final exam)	강의, 토론, 실험,실습,실기	53

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			